

Stéréochimie : isomérisation et représentation des molécules

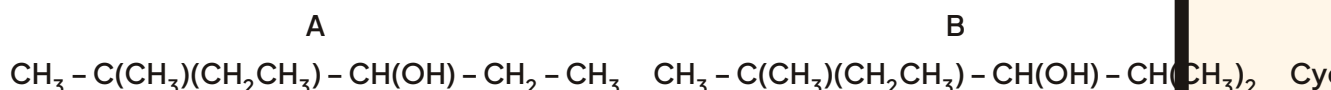
Module 1 • Chimie organique

Durée : 2 h. Documents autorisés : cours, tablette périodique. Les réponses doivent être justifiées et structurées.

EXERCICE 1 Isomérisation de constitution et stéréochimie du menthol

Le menthol, arôme naturel extrait des feuilles de *Mentha piperita* cultivées dans les hauts plateaux de l'Ouest (Bafoussam, Dschang), a pour formule brute $C_{10}H_{20}O$. Il possède trois centres chiraux.

1. Parmi les formules semi-développées ci-dessous, laquelle correspond au menthol (configuration 1R,2S,5R) ?



2. Pour la structure cyclique correcte (C), représenter les deux énantiomères du menthol en projection de Cram (perspective) en explicitant les liaisons wedge/dash pour les trois carbones asymétriques.
3. Donner la configuration absolue (R/S) de chaque carbone asymétrique pour le (-)-menthol (lévogyre, naturel). Justifier l'assignation R/S pour le carbone portant le groupe hydroxyle en appliquant les règles de CIP.
4. Un échantillon d'huile essentielle de menthe poivrée du Cameroun présente un pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20} = -45^\circ \cdot mL \cdot g^{-1} \cdot dm^{-1}$. Le (-)-menthol pur a $[\alpha]_D^{20} = -50^\circ \cdot mL \cdot g^{-1} \cdot dm^{-1}$. Calculer l'excès énantiomérique (ee) et la composition en pourcentage de chaque énantiomère dans l'échantillon.

EXERCICE 2 Isomérisation Z/E et diastéréoisomérisation : cas du népétallactone

Le népétallactone (composé actif de l'herbe à chat, *Nepeta cataria*, présente dans les jardins de Yaoundé) est un lactone cyclique de formule $C_{10}H_{14}O_2$. Sa structure carbonée comporte un cycle cyclopentane fusionné à un cycle lactone, avec deux doubles liaisons carbone-carbone en position 4 et 6 (numérotation du cycle principal) et un carbone asymétrique en position 4a.

1. Représenter en projection de Cram les quatre stéréoisomères théoriques possibles pour ce composé (deux configurations pour la double liaison $C4=C5$: Z/E, et deux configurations pour le carbone asymétrique $C4a$: R/S).

2. Classer ces quatre stéréoisomères en paires d'énantiomères et identifier les relations de diastéréoisométrie entre les paires.
3. L'isomère naturel actif sur les chats est le (4aS,7S,7aR)-népétalactone (configuration Z pour la double liaison exocyclique). Préciser si cet isomère est chiral. Justifier.
4. On souhaite séparer un mélange racémique de népétalactone par chromatographie sur phase chirale. Expliquer le principe de cette séparation au niveau moléculaire (interactions diastéréomériques transitoires).

EXERCICE 3 Conformations de l'éthane et du cyclohexane : analyse énergétique

On étudie la rotation autour de la liaison C-C de l'éthane et l'inversion de chaise du cyclohexane.

1. Tracer les projections de Newman de l'éthane pour les conformations éclipsée et décalée (anti). Indiquer l'angle dièdre H-C-C-H pour chacune.
2. Le profil d'énergie potentiel en fonction de l'angle de rotation montre des maxima et des minima. Relier ces extrema aux répulsions stériques et/ou électroniques (effet hyperconjugation). Donner l'ordre de grandeur de la barrière d'énergie en kJ/mol.
3. Représenter les conformations chaise et bateau du cyclohexane (schéma simplifié accepté). Identifier les hydrogènes axiaux et équatoriaux sur un carbone donné en chaise.
4. Pour le méthylcyclohexane, l'équilibre conformationnel favorise la chaise avec le groupe méthyle équatorial. Calculer le pourcentage de conformation équatoriale à 298 K sachant que la différence d'énergie libre standard ΔG° entre les deux chaises est de 7.6 kJ mol⁻¹. ($R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$).

EXERCICE 4 Activité optique et dosage polarimétrique : l'ibuprofène

L'ibuprofène (anti-inflammatoire très utilisé au Cameroun) est commercialisé sous forme de racémique (RS-ibuprofène) bien que seul l'énantiomère S soit actif. On réalise un dosage polarimétrique.

1. Rappeler la loi de Biot reliant l'angle de rotation α (en degrés), la concentration c (en g mL⁻¹), la longueur de cuve l (en dm) et le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_\lambda^T$.
2. Une solution de RS-ibuprofène à 0.10 g mL⁻¹ dans l'éthanol est placée dans une cuve de 1.0 dm. Prédire l'angle de rotation observé. Justifier.
3. On hydrolyse un ester chiral d'ibuprofène pour obtenir l'acide libre. L'hydrolyse se fait avec conservation de la configuration au carbone asymétrique. La solution obtenue (0.10 g mL⁻¹, $l = 1.0 \text{ dm}$) donne $\alpha = +2.7^\circ$. Calculer $[\alpha]_D^{20}$ de cet énantiomère.

4. Déterminer l'excès énantiomérique (ee) d'un lot d'ibuprofène dont la solution (0.10 g mL^{-1} , $l = 1.0 \text{ dm}$) donne une rotation de $+1.35^\circ$. En déduire la composition massique en S et R.

EXERCICE 5 Problème contextualisé : Thalidomide et stéréochimie en milieu biologique

La thalidomide, commercialisée à la fin des années 1950 (y compris dans les anciennes pharmacies coloniales), a causé une tragédie tératogène. La molécule possède un carbone asymétrique (*) sur le cycle glutarimide.

1. Représenter les deux énantiomères de la thalidomide en projection de Fischer (chaîne carbonée verticale, groupe le plus oxydé en haut).
2. L'énantiomère R a des propriétés sédatives ; l'énantiomère S est tératogène. Expliquer pourquoi l'administration de l'énantiomère R pur ne résout pas le problème toxicologique, en invoquant l'inversion de configuration in vivo (racémisation physiologique). Préciser le mécanisme chimique probable (acidité du proton α au carbonyle).
3. La thalidomide moderne (revlimid, pomalidomide) est utilisée contre le myélome multiple. Ces dérivés ont perdu le carbone asymétrique. Proposer une modification structurale simple sur le cycle glutarimide qui supprime la chiralité tout en conservant le pharmacophore.
4. Discuter brièvement de l'importance du criblage chirale précoce dans le développement des médicaments (référence ICH Q6A).